

WebGL 업로드·플레이 사용자 여정 진단

로컬 통합환경 검증과 운영 익명 읽기 전용 관찰

작성일 2026-08-17 · 공개 API·DB schema 변경 없음 · 운영 변경 없음

ABSTRACT

확정 결론: 신규 작품 제출은 USER와 ADMIN 모두에서 Idempotency-Key preflight 계약 누락으로 브라우저가 차단한다. 업로드 화면은 일시정지 동작을 제공하는 것처럼 보이나 전역 진행 modal이 버튼을 가려 실제 UI 경로가 성립하지 않는다. 같은 크기 파일은 재개 세션의 이미 업로드된 chunk를 대체할 수 있다. 삭제 이후 완료 세션의 보호 source가 outbox에서 취소되어 잔존하는 경로가 확인되었다.

재현 기여: 실제 Unity Brotli·비압축 fixture, 합성 ZIP, Chromium·Firefox, USER·ADMIN을 하나의 사용자 여정과 HTTP 경계로 연결하여 결함과 정상 방어를 분리하였다.

미측정 미측정: threaded Unity 요구사항, 키보드·pointer lock·전체화면·오디오의 장시간 상호작용, 운영 proxy 임시 디스크와 45분 handler timeout은 이 진단의 측정 범위 밖이다.

1 검증 범위와 방법

재현 검증 대상은 로컬 Docker 통합환경의 실제 API·S3 호환 저장소·웹 UI이다. 운영 사이트는 익명 GET/HEAD와 Pages 화면만 관찰하였고 업로드·DB·객체 변경을 수행하지 않았다.

확정 확정 결함 **재현** 재현된 제약 **정상 방어** 정상 방어 **운영 확인 필요** 운영 확인 필요 **미측정** 미측정

재현 실제 fixture는 JohannesDemi/UnityWebGL-LoadingTest release 1.2.0에서 취득하였다. 원 저장소 MIT LICENSE를 fixture 임시 디렉터리에 유지하였고, ZIP 바이너리와 LICENSE는 저장소에 보존하거나 commit하지 않았다.

fixture	압축	SHA-256	용도	상태
2022.3.15f1-webgl2.zip	Brotli	7b77415698ebc4c7fb4790810c1819e3a2fb2460f9973e4d4d84b35cc3d8a603	실제 loader-canvas	재현
2022.3.15f1-webgl2-nocompression-manualBuild.zip	없음	9138e0bbc039a1c128f270bd36378c1cbe492d9690bd4ffef621e549f1ae5b32	비압축 HTTP-canvas	재현
synthetic-wrong-layout / 404 / completion-failure	합성	임시 fixture	빠른 오류·완료 실패	재현

표 1 · fixture provenance, 해시, 보존 정책

방법 경계. **재현** 실행기는 임시 Playwright 1.62.1 환경과 별도 browser cache를 사용하였다. 브라우저 UI의 Network panel은 browser별 실패 표현이 다르므로, 화면 문구만으로 HTTP 상태를 확정하지 않고 native request-response 기록을 함께 사용하였다.

2 역할·브라우저 커버리지

재현 USER와 ADMIN을 동등한 우선순위로 검증하였다. USER는 소유 프로젝트 업로드 및 타인 프로젝트 거절을, ADMIN은 타인 프로젝트 비압축 업로드·Brotli 교체·삭제를 수행하였다.

여정	USER Chromium	USER Firefox	ADMIN Chromium	ADMIN Firefox	판정
신규 작품 제출	Network Error	Network Error	Network Error	Network Error	확정
타인 소유 WebGL 업로드	403	403	권한 보유	권한 보유	재현
Brotli 업로드·새 탭 플레이	Unity canvas	Unity canvas	교체 후 canvas	교체 후 canvas	재현
비압축 업로드·플레이	—	—	Unity canvas	Unity canvas	재현
일시정지 UI	modal 차단	modal 차단	동일 구조	동일 구조	확정
삭제 후 공개 pointer	null	null	null	null	재현

표 2 · USER-ADMIN × Chromium-Firefox 검증 행렬

미측정 키보드, pointer lock, 전체화면, 오디오, 모바일 조작은 Unity canvas-ready 신호와 분리하여 측정하지 않았다.

3 브라우저 증거와 HTTP 관찰

재현 아래 그림은 실제 UI 캡처이며, 결론은 캡처의 문구가 아니라 표 3의 native request-status와 함께 판정하였다.

MY PROJECT

내 작품 제출

기본 정보

전시회 *

2026 Integration Upload Open

제목 *

CORS blocked USER 1786972396948

한줄 소개

CORS preflight evidence only

상세 설명

No project should be created because Idempotency-Key is blocked by CORS.

참여 학생 *

이름

Integration Student

학번

20260001

학생 추가

파일 업로드

포스터 이미지 (JPG · PNG · WEBP 최대 10MB / PDF 최대 50MB, PDF는 첫 페이지를 WEBP로 자동 변환)

Browse...

No file selected.

동영상 (MP4 · MKV · WEBM · AVI · WMV, 자동 MP4 변환, 최대 200MB)

Browse...

No files selected.

추가 이미지 (JPG · PNG · WEBP 각 최대 10MB / PDF 최대 100MB, PDF는 첫 페이지를 WEBP로 자동 변환, 복수 선택)

Browse...

No files selected.

게임 파일 (ZIP, 최대 5120MB)

Browse...

No file selected.

작품 제출 후 자동으로 체크 업로드가 시작됩니다. 중간에 끊겨도 이어서 올릴 수 있습니다.

WEBGL 빌드 파일 (ZIP, 최대 5120MB)

Browse...

No file selected.

게임 ZIP과 별도로 업로드됩니다. ZIP 루트 또는 단일 폴더 아래에 index.html이 있어야 합니다.

Network Error

작품 제출

미리보기

그림 1·USER 신규 제출의 Network Error 화면 — 실제 UI 증거

작품 수정

슬러그: integration-student-owned | 연도: 2026

기본 정보

제목 *

Integration Student Owned Project

한줄 소개

Owned by the fixed USER account.

상세 설명

정렬 순서

0

변경사항 저장

공개 상태

현재 상태: 공개

참여 학생

이름

학번

추가

등록된 자산

등록된 자산이 없습니다.

자산 추가

포스터 교체 (JPG · PNG · WEBP 최대 10MB / PDF 최대 50MB, PDF는 첫 페이지를 WEBP로 자동 변환)

Browse...

No file selected.

동영상 업로드 (MP4 · MKV · WEBM · AVI · WMV, 자동 MP4 변환, 최대 200MB)

Browse...

No files selected.

이미지 추가 (JPG · PNG · WEBP 최대 10MB / PDF 최대 100MB, PDF는 첫 페이지를 WEBP로 자동 변환)

Browse...

No file selected.

게임 파일 업로드 (ZIP 파일)

Browse...

No file selected.

현재 공개 WebGL 빌드가 배포되어 있습니다.

플레이 페이지 열기

WebGL 빌드 삭제

WebGL 빌드 업로드 (ZIP 파일)

100% (1/1)

업로드 완료!

업로드 완료

게임공학과 작품전시

작품 등록

⊕ 작품 제출

← 사이트로 돌아가기

그림 2 · 0%/1 chunk에서 전역 진행 overlay가 일시정지 UI를 가리는 화면 — 실제 UI 증거

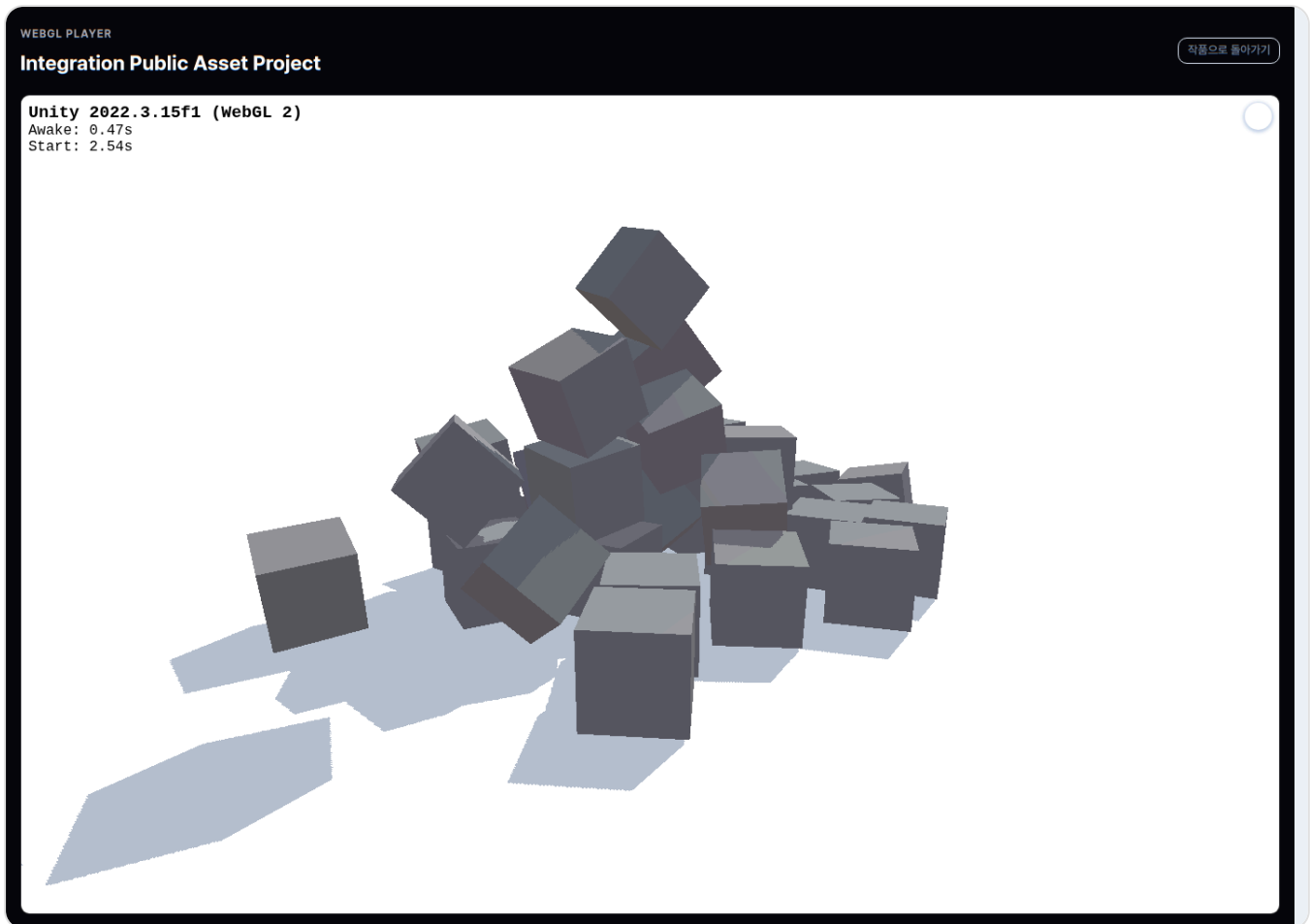


그림 3 · Chromium의 Brotli Unity loader 완료·canvas 렌더링 — 실제 UI 증거

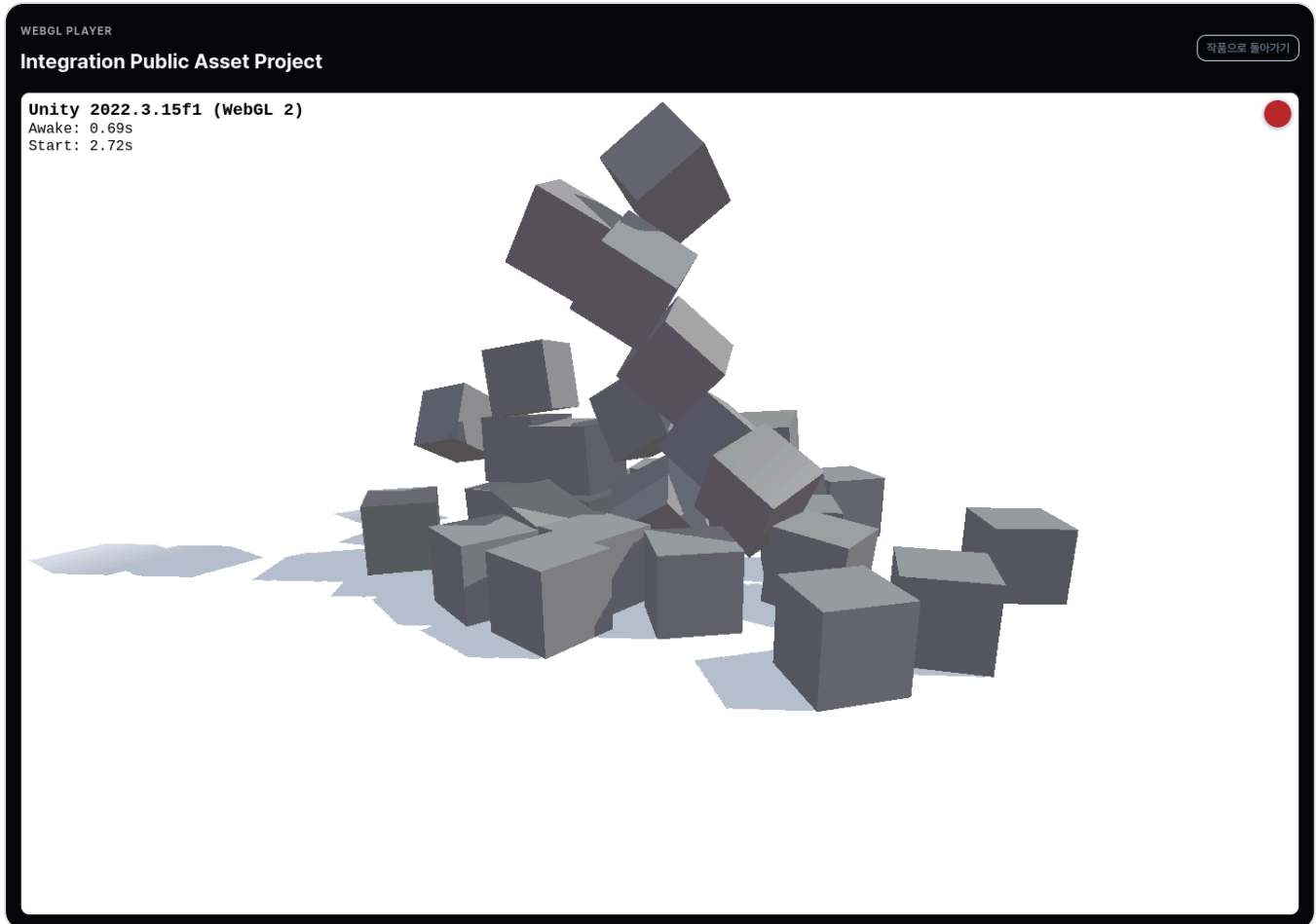


그림 4 · Firefox의 비압축 Unity loader 완료·canvas 렌더링 — 실제 UI 증거

관찰	native 요청-응답	브라우저 화면/console	판정
신규 제출 preflight	OPTIONS 204; Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, Cookie ; 요청 header idempotency-key	Chromium net::ERR_FAILED , Firefox NS_ERROR_DOM_BAD_URI , UI Network Error	확정
타인 소유 업로드	POST/PUT 403 FORBIDDEN	Not project owner or member	정상 방어
Brotli runtime	.wasm.br 206; Content-Type: application/wasm ; Content-Encoding: br	loader, createUnityInstance , Awake/Start, canvas	정상 방어
비압축 runtime	.wasm / .data 정상 200/206	loader, canvas	정상 방어
경로 traversal	400 Invalid WebGL asset path	public runtime 요청 차단	정상 방어

표 3 · 화면 증거를 보완하는 native HTTP-console 관찰

상태 표현의 한계. **재현** Chromium과 Firefox는 CORS 차단 이후 동일한 서버 오류를 서로 다른 console failure로 표시한다. 따라서 browser UI의 status는 사용자 체감 증거이며, 서버·CDP 기록의 OPTIONS 응답과 요청 header가 판정 근거이다.

4 확정 결함과 최소 수정 단위

D1 · Idempotency-Key CORS 계약 누락 확정

심각도: P0 영향 역할: USER·ADMIN 신규 작품 제출

재현 절차. 웹 origin `http://localhost:5173` 에서 신규 제출을 실행한다. multipart POST가 `Idempotency-Key` 를 요청한다. preflight 응답 허용 header에 해당 이름이 없어 POST가 브라우저에서 차단된다.

요청·화면 증거. 그림 1, 표 3. `apps/api/src/plugins/cors.ts:16` 의 허용 목록은 `Content-Type·Authorization·Cookie`만 포함한다.

최소 수정 범위. CORS 허용 header에 `Idempotency-Key` 를 추가하고, `origin-credential` 정책은 유지한다.

선행조건. 없음. API·web 동시 배포가 가능한 독립 hotfix이다.

회귀 시험. 허용 origin과 비허용 origin에서 OPTIONS + 실제 multipart POST를 Chromium·Firefox로 검증한다.

D2 · 일시정지 조작 경로와 AbortController 부재 확정

심각도: P1 영향 역할: USER·ADMIN 업로드

재현 절차. 지연 harness로 1-chunk Brotli 업로드를 0%에서 정지한다. 화면은 widget의 일시정지 버튼을 표시하지만 전역 upload progress modal이 pointer를 가로챈다. 강제 click 뒤 서버 업로드가 완료되어 재개 banner를 관찰하지 못하였다.

요청·화면 증거. 그림 2. `UploadProgressModal.tsx:34-58` 에는 종료·정지 제어가 없고, `game-upload.ts:140-240` 은 boolean만 사용하여 in-flight fetch signal을 전달하지 않는다.

최소 수정 범위. modal과 widget의 단일 취소·일시정지 ownership을 정하고, chunk 요청에 `AbortController.signal` 을 전달하며 현재 chunk 취소·재개 상태를 분리한다.

선행조건. D1과 독립이다. completion 수렴 정책과 함께 설계한다.

회귀 시험. Chromium·Firefox에서 현재 chunk 중 정지, 새로그침, 파일 재선택 후 재개, cancel을 E2E로 검증한다.

재현 정확히 2분이라는 사용자 체감 표현은 사용하지 않았다. 서버 part-claim lease 구현값은 120초이다.

D3 · 동일 크기 재개 파일 identity 미검증 확정

심각도: P1 영향 역할: USER·ADMIN 재개 업로드

재현 절차. 8 byte 파일 A로 chunk 0을 올린 뒤, 같은 8 byte 크기 파일 B로 같은 session의 chunk 0을 PUT한다. 서버는 200을 반환하고 기존 chunk를 대체한다. UI도 `file.size` 만 비교한다.

요청·화면 증거. /tmp/runtime-boundary-same-size-resume.log : same-size-B-replace-status=200 .

GameUploadWidget.tsx:150-153 은 크기만 검사한다.

최소 수정 범위. 세션 생성 시 durable file hash 또는 동등한 identity 정책을 정의하고, client가 재개 전 identity를 검증하며 server가 mismatch를 거절한다.

선행조건. durable hash를 채택하면 policy/schema 설계가 먼저 필요하다.

회귀 시험. 동일 크기·다른 byte의 재개 PUT 거절, 정상 동일 파일 재개, legacy session migration 정책을 검증한다.

재현 chunk 대체 경로는 확정하였다. 그 결과로 혼합 ZIP을 완료·배포하는 최종 단계는 실행하지 않았다.

D4 · 삭제 뒤 보호 source의 dangling outbox 참조 **확정**

심각도: P2 **영향 역할:** ADMIN 삭제·운영 저장소 비용·복구 경로

재현 절차. project 1062의 WebGL pointer 삭제 이후 완료 session의 exact source key와 webgl-delete-source outbox 상태를 조회한다. site prefix outbox는 RESOLVED이나 protected source outbox는 CANCELLED로 남고 session이 source를 계속 참조한다.

요청·화면 증거. /tmp/runtime-boundary-cleanup-db.log 의 1062 source row와 session f1dbe70a-c123-4c5f-92c5-85bb2a1e39aa . webgl/deletion-targets.ts:13-30 은 source와 site deletion target을 함께 생성한다.

최소 수정 범위. live-reference 판정과 완료 session source 보존 규칙을 정합하고, exact key만 guarded cleanup으로 해제한 뒤 정상 reaper를 사용한다.

선행조건. 삭제 대상 key·session·outbox의 완전 일치 확인이 선행된다.

회귀 시험. 삭제·교체·invalid ZIP-recovery에 대해 source/site outbox 상태와 live reference를 PostgreSQL/garage 통합시험으로 검증한다.

재현 진단 뒤 exact scoped guarded cleanup을 별도 수행하였다. product 결함의 원인·회귀 필요성은 유지되며, 실행 결과는 §7-8에 기록하였다.

5 정상 방어와 재현 제약

정상 방어

항목	관찰	근거	상태
completion 응답 유실 수렴	유실 직후 409 반복, 상태는 COMPLETED로 수렴, 이후 complete 재시도 200	<code>/tmp/runtime-boundary-completion-response-loss.log</code>	정상 방어
소유권	USER의 타인 소유 업로드 403	browser evidence JSON	정상 방어
origin-CSRF	API/WebGL origin cookie 재사용 불가, evil state-change 403	<code>/tmp/runtime-boundary-origin-traversal-404.log</code>	정상 방어
traversal	중첩 인코딩 포함 path 400	<code>public/webgl.service.ts:30-69</code>	정상 방어
invalid ZIP	실패 pointer는 이전 유효 배포를 보존	integration smoke	정상 방어
Unity 호환	Brotli-비압축 모두 loader 완료·canvas 렌더링	그림 3·4	정상 방어
HTTP 계약	MIME, Range 206, ETag, 304, 416, If-Range, atomic swap	<code>scripts/smoke-integration.mjs:429-507</code>	정상 방어

표 4 · 실측된 정상 방어

재현 제약

재현 GitHub Pages의 유효 deep link는 HTTP 404를 반환하였으나 root-equivalent fallback HTML을 제공하였다. HTTP 상태만으로 SPA route 실패를 단정할 수 없으며, Pages 설정과 앱 fallback의 분리를 운영 점검 항목으로 남긴다.

재현 비압축 fixture로 smoke를 실행하면 Brotli 전용 assertion(`Content-Encoding: br`)이 실패한다. 이는 비압축 runtime 결함이 아니라 harness가 Brotli 자산을 전제한 제약이다.

6 운영 확인 필요 항목

운영 확인 필요 익명 공개 API에서 public project 144개를 관찰하였고, 노출된 `webglUrl` 은 0개였다. 따라서 운영 Unity 플레이는 대상이 없어 실행하지 않았다. 이 수치는 배포 현황이며 플레이 성공·실패의 측정값이 아니다.

항목	현재 판정	운영 확인 조건	상태
COOP/COEP-threaded Unity	SharedArrayBuffer 정책 미 판정	threaded build와 response header를 운영 origin에서 대조	운영 확인 필요
controls-mobile	미측정	키보드·pointer lock·fullscreen·audio·mobile 안내를 실제 device/browser에서 확인	운영 확인 필요
proxy-temp disk·45분	저장소 밖 위험	reverse proxy buffering/timeout, 임시 디스크 상한과 handler timeout 운영 설정 확인	운영 확인 필요
429	비부하 관찰	실부하 없이 rate-limit 설정만 기록, 부하 시험 별도 승인 필요	운영 확인 필요
Pages deep link	fallback HTML 관찰	Pages 배포 설정과 CDN status semantics 확인	운영 확인 필요

표 5 · 운영 경계와 미측정 사항

운영 확인 필요 운영 사이트는 변경하지 않았다. 공개 API·DB schema도 이번 조사에서 변경하지 않았다.

7 테스트 자산 정리 상태

재현 UI delete 이후 local integration projects 1064와 1065는 `webglUrl: null`이며 기존 GAME 자산은 보존되었다. D4 진단 뒤 exact guarded cleanup으로 1062·1064·1065의 세 완료 WebGL session source 참조를 해제하고 정상 reaper가 source를 삭제하였다. 이는 local integration 데이터의 정확 범위 정리이며 product 결함의 수정은 아니다.

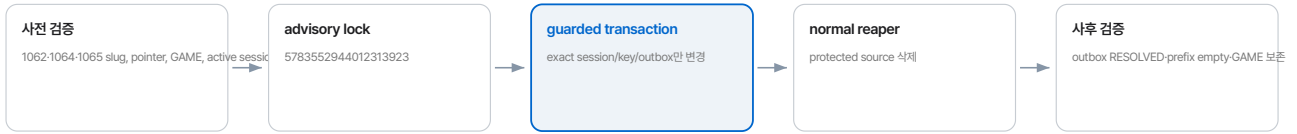
project	pointer	GAME	WebGL session/source	정리 상태
1064 integration-student-owned	null / public 404	보존	exact session 3b33c181... source 삭제	재현
1065 integration-other-owned	null / public 404	보존	exact session 82b1ea94... source 삭제	재현
1062 integration-public-asset	null / public 404	보존	exact session f1dbe70a... source 삭제	재현

표 6 · 테스트 pointer·GAME 자산의 정리 상태

정리 금지 범위. **재현** volume reset, broad DB update/delete, S3 direct delete, 기존 GAME 삭제는 수행하지 않았다. protected source는 direct delete가 아니라 다음 절의 guarded transaction과 정상 reaper로 삭제하였다.

8 보호 source의 정확 범위 정리 절차

재현 D4 진단 뒤 local integration residue 3건에 이 절차를 수행하였다. 대상은 1062 session `f1dbe70a-c123-4c5f-92c5-85bb2a1e39aa` key `webgl/1062/28191683-89d2-49c7-a831-909dafa76957/source.zip`, 1064 session `3b33c181...`, 1065 session `82b1ea94...` 의 정확 source key이다.



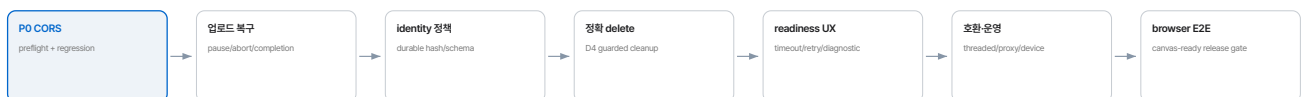
직접 S3 삭제-broad update는 절차 밖

그림 5 · exact key-session-outbox 일치가 필요한 guarded cleanup 흐름 (개념도)

- 1 사전 상태를 /tmp 에 백업하고 project 1062/1064/1065의 slug, pointer null, GAME 보존, active session 부재를 조회하였다.
- 2 PostgreSQL advisory lock 5783552944012313923 을 획득하였다.
- 3 완료 session과 exact source key, WebGL-delete-source CANCELLED live-reference outbox가 일치한 3건만 transaction에서 해당 session의 storageKey 를 NULL로 설정하였다. completionResult 와 s3Key 는 보존하였다.
- 4 outbox ids 3032 , 3042 , 3040 만 PENDING으로 재무장하였다. 정상 60초 reaper가 source를 삭제하였다.
- 5 세 outbox RESOLVED, exact source HeadObject 404, public WebGL 404, pointer null, active session 없음, 1062 GAME 1개 보존을 사후 검증하였다. 불일치가 있었다면 변경 없이 중단하였을 조건이다.

9 후속 작업 단위와 의존관계

재현 PO CORS hotfix는 다른 작업과 독립적으로 우선 배포할 수 있다. durable file hash를 쓰는 재개 무결성은 policy/schema 결정을 먼저 확정해야 한다. browser E2E gate는 앞선 정책과 UX가 확정된 뒤 마지막에 배치한다.



PO는 독립, browser E2E는 마지막

그림 6 · 수정 작업 단위의 의존관계 (개념도)

작업 단위	범위	선행조건	완료 기준
P0 CORS hotfix	Idempotency-Key 허용 header 회귀 시험	없음	USER-ADMIN 신규 제출 preflight 통과
업로드 복구-identity	completion 수렴 UX, AbortController, file identity	identity policy/schema 결정	중단·새로고침·동일 파일 재개
정확 delete cleanup	D4 exact key/outbox 처리	\$8 사전 guard	source 삭제와 GAME 보존
readiness-오류 UX	wrapper/postMessage, timeout, retry/diagnostic	runtime contract	사용자가 재시도 가능한 오류
호환성-운영 경계	압축-threaded-CSP-proxy 기준	운영 접근-승인	운영 확인 항목 해소
browser E2E gate	실제 Unity canvas-ready	앞선 정책 확정	release gate 자동화

표 7 · 후속 작업 단위와 완료 기준

10 증거 manifest와 소스 근거

재현 모든 파일은 임시 경로에만 존재하며 최종 HTML에는 선택한 화면 증거를 base64로 내장하였다. 외부 runtime dependency는 없다.

분류	절	절대 경로 또는 source	역할
브라우저 통합 요약	§2-4	/tmp/browser_journey_20260817/evidence/chromium.json	Chromium USER-ADMIN 요청/화면 기록
브라우저 통합 요약	§2-4	/tmp/browser_journey_20260817/evidence/firefox.json	Firefox USER-ADMIN 요청/화면 기록
UI screenshot	그림 1-4	/tmp/browser_journey_20260817/evidence/cors_user.png 등 4개 PNG	base64 내장한 실제 UI 증거
completion-resume	§4-5	/tmp/runtime-boundary-completion-response-loss.log , /tmp/runtime-boundary-same-size-resume.log	수렴-같은 크기 대체
HTTP-cleanup	§4-8	/tmp/runtime-boundary-origin-traversal-404.log , /tmp/runtime-boundary-cleanup-db.log	경로 방어-진단 당시 outbox 상태
exact cleanup	§7-8	/tmp/browser_journey_20260817/cleanup_evidence/prestate.json 등 5개 파일	guarded transaction-reaper 사후 검증
fixture provenance	§1	/tmp/fixture_guard.kcjFj2/release.json , /tmp/fixture_guard.kcjFj2/LICENSE	release 1.2.0-MIT license
CORS 구현	D1	apps/api/src/plugins/cors.ts:11-24	허용 header 목록
업로드 구현	D2-D3	apps/web/src/lib/api/game-upload.ts:135-240 ; apps/web/src/components/GameUploadWidget.tsx:143-195 ; apps/web/src/components/common/UploadProgressModal.tsx:18-59	abort:크기 비교-modal
WebGL HTTP	§5	apps/api/src/modules/public/webgl.service.ts:30-69,165-205 ; apps/api/src/modules/webgl/content.ts:1-80	traversal-CORS-MIME-encoding-cache
삭제 정책	D4	apps/api/src/modules/webgl/deletion-targets.ts:13-54 ; apps/api/src/modules/webgl/paths.ts:1-55	source/site target-key 형식

표 8 · 근거 파일·소스 위치 manifest

운영 확인 필요 reviewer는 실제로 재현되지 않은 Unity controls/mobile, final mixed ZIP deploy, 운영 proxy timeout을 확정 결함에서 제외하였다. 이 보고서는 확정 결함 4건만 포함한다.